ANSWER 정답과 해설

08 · STANDARD

01 THEME 01 · 확인 정답 ③

써킷 08-014

핵심 정의역의 원소 2, 3, 4를 하나씩 넣어 함숫값이 모두 Y에 속하는지 본다.

두 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4\}$, $Y=\{-1,\ 0,\ 1\}$에 대하여

ㄱ. $f(2)=-1$, $f(3)=0$, $f(4)=1$이므로 f는 X에서 Y로의 함수이다.

ㄴ. $f(3)=4\notin Y$, $f(4)=11\notin Y$이므로 f는 X에서 Y로의 함수가 아니다.

ㄷ. $f(3)=3\notin Y$, $f(4)=3\notin Y$이므로 f는 X에서 Y로의 함수가 아니다.

ㄹ. $f(2)=f(3)=f(4)=0$이므로 f는 X에서 Y로의 함수이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

02 THEME 01 · 대표 정답 ③

써킷 08-016

핵심 정의역의 양 끝값 $x=0$, $x=3$을 넣어 치역을 구하고, 치역이 $\{y\mid -2\le y\le 2\}$ 안에 들어가는지 본다. ④는 절댓값 안의 부호가 일정하다.

① $0\le x\le 3$에서 $-3\le x-3\le 0$

$\therefore\ -3\le f(x)\le 0$

② $0\le x\le 3$에서 $-6\le -2x\le 0$

$-2\le -2x+4\le 4\ \therefore\ -2\le f(x)\le 4$

③ $0\le x\le 3$에서 $-3\le -x\le 0$

$-2\le -x+1\le 1\ \therefore\ -2\le f(x)\le 1$

④ $0\le x\le 3$에서 $-4\le x-4\le -1$

$1\le |x-4|\le 4\ \therefore\ 1\le f(x)\le 4$

⑤ $0\le x\le 3$에서 $0\le x^2\le 9$

$-4\le x^2-4\le 5\ \therefore\ -4\le f(x)\le 5$

따라서 X에서 Y로의 함수인 것은 ③이다.

03 THEME 01 · 응용 정답 ④

써킷 08-026

핵심 기울기가 양수이므로 치역의 최댓값은 $f(3)$이다. $f(3)=10$.

함수 $f(x)=2x+k$에서 정의역이 $\{x\mid x\le 3\}$이면

$f(3)=6+k$이므로 치역은 $\{y\mid y\le 6+k\}$이다.

이때 치역이 $\{y\mid y\le 10\}$이므로

$6+k=10\ \therefore\ k=4$

04 THEME 01 · 응용 정답 $-\frac{1}{7}\le m\le\frac{3}{7}$

써킷 08-029

핵심 $f(-7)$, $f(-3)$이 모두 X에 속해야 한다. m의 부호에 따라 어느 쪽이 큰 끝값인지 나누어 부등식을 세운다.

(i) $m<0$일 때

$f(x)=mx-4$에서 $f(-7)=-7m-4$,

$f(-3)=-3m-4$

이므로

$-7m-4\le -3,\ -3m-4\ge -7$

$\therefore\ -\frac{1}{7}\le m<0$

(ii) $m\ge 0$일 때

$f(x)=mx-4$에서 $f(-7)=-7m-4$,

$f(-3)=-3m-4$

이므로

$-7m-4\ge -7,\ -3m-4\le -3$

$\therefore\ 0\le m\le\frac{3}{7}$

(i), (ii)에 의하여 실수 m의 값의 범위는 $-\frac{1}{7}\le m\le\frac{3}{7}$

05 THEME 02 · 확인 정답 11

써킷 08-017

핵심 3은 소수, 4는 소수가 아니다 — 각각 맞는 식에 넣는다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & (x\text{가 소수인 경우})\\ x-2 & (x\text{가 소수가 아닌 경우})\end{cases}$$

에 대하여 3은 소수이므로 $f(3)=9$, 4는 소수가 아니므로

$f(4)=4-2=2$이다.

$\therefore\ f(3)+f(4)=9+2=11$

ANSWER 정답과 해설

06 THEME 02 · 대표 정답 ②

써킷 08-019

핵심 $a<0$, $a\geq 0$으로 나누어 $f(a)=10$을 풀고, 범위에 맞는 해만 남긴다.

$$f(x)=\begin{cases}2x^2-8 & (x<0)\\ x^3+x^2-2 & (x\geq 0)\end{cases}$$

에 대하여 $f(a)=10$에서

(ⅰ) $a<0$일 때

$2a^2-8=10$, $a^2=9$

$(a+3)(a-3)=0$

$\therefore a=-3$ ($\because a<0$)

(ⅱ) $a\geq 0$일 때

$a^3+a^2-2=10$, $a^3+a^2-12=0$

$(a-2)(a^2+3a+6)=0$

$\therefore a=2$ ($\because a\geq 0$)

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $f(a)=10$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합은 $-3+2=-1$이다.

07 THEME 02 · 응용 정답 6

써킷 08-018

핵심 $x>3$이면 $f(x)=f(x-3)-3$씩 줄여 $0\leq x\leq 3$까지 내린다.

$f(2)=2\times 2=4$,

$f(10)=f(7)=f(4)=f(1)=2\times 1=2$

$\therefore f(2)+f(10)=4+2=6$

08 THEME 02 · 응용 정답 ③

써킷 08-020

핵심 $f(12)$가 나오도록 x, y에 2, 4, 8 등을 차례로 넣는다.

주어진 식의 양변에 $x=2$, $y=2$를 대입하면

$f(2+2)=f(2)f(2)=2\times 2=4$

$\therefore f(4)=4$

주어진 식의 양변에 $x=4$, $y=4$를 대입하면

$f(4+4)=f(4)f(4)=4\times 4=16$

$\therefore f(8)=16$

주어진 식의 양변에 $x=4$, $y=8$을 대입하면

$f(4+8)=f(4)f(8)=4\times 16=64$

$\therefore f(12)=64$

09 THEME 03 · 확인 정답 ④

써킷 08-030

핵심 정의역이 $\{0, 1\}$이므로 $f(0)=g(0)$, $f(1)=g(1)$ 두 식이면 된다.

집합 $X=\{0, 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수

$f(x)=ax+b$, $g(x)=(x-2)^2+x-6$에 대하여 $f=g$이려면 $f(0)=g(0)$, $f(1)=g(1)$이어야 한다.

$f(0)=g(0)$에서 $b=-2$,

$f(1)=g(1)$에서 $a+b=-4$ $\therefore a=-2$

$\therefore ab=4$

10 THEME 03 · 대표 정답 ㄴ, ㄷ

써킷 08-031

핵심 정의역의 세 원소 -1, 0, 1에서 함숫값을 모두 비교한다. 하나라도 다르면 서로 같은 함수가 아니다.

ㄱ. $f(1)=-1$, $g(1)=3$이므로 $f(1)\neq g(1)$

$\therefore f\neq g$

ㄴ. $f(-1)=g(-1)=0$, $f(0)=g(0)=1$, $f(1)=g(1)=2$이므로

$f=g$

ㄷ. $f(-1)=g(-1)=0$, $f(0)=g(0)=-1$,

$f(1)=g(1)=0$이므로

$f=g$

이상에서 $f=g$인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

ANSWER 정답과 해설

11 THEME 03 · 응용 정답 3

써킷 08-032

핵심 $f(x)=g(x)$의 해는 $-1,\ 2$뿐이다. X는 $\{-1,\ 2\}$의 공집합이 아닌 부분집합이다.

$x^3+x^2+1=x^2+3x+3$에서 $x^3-3x-2=0$

$h(x)=x^3-3x-2$라 하면 $h(-1)=0,\ h(2)=0$이므로 조립제법을 이용하여 $h(x)$를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 0 & -3 & -2 \\ & & -1 & 1 & 2 \\ \hline 2 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ & & 2 & 2 & \\ \hline & 1 & 1 & 0 & \end{array}$$

$h(x)=(x+1)^2(x-2)$

이므로 $h(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 집합 X는 공집합이 아닌 집합 $\{-1,\ 2\}$의 부분집합이므로 집합 X의 개수는 $2^2-1=3$

12 THEME 04 · 대표 정답 ㄱ, ㄹ

써킷 08-035

핵심 일대일함수인지와 치역이 실수 전체인지를 함께 본다. ㄹ은 두 부분의 치역이 겹치지 않고 이어지는지 확인한다.

ㄱ. $x_1\neq x_2$이면 $2x_1\neq 2x_2$이고, 치역이 실수 전체의 집합이므로 일대일대응이다.

ㄴ. 주어진 함수의 그래프가 $x\geq 0$일 때 상수함수이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄷ. $f(x)=x^2-3x$라 하면 $x_1=0,\ x_2=3$일 때, $x_1\neq x_2$이지만

$f(x_1)=0,\ f(x_2)=0$

즉, $f(x_1)=f(x_2)$이므로 함수 $y=x^2-3x$는 일대일대응이 아니다.

ㄹ. $x<0$일 때 $y=x$의 치역은 $\{y\mid y<0\}$, $x\geq 0$일 때 $y=x^2+2x=(x+1)^2-1$은 x의 값이 커지면 y의 값도 커지고 치역은 $\{y\mid y\geq 0\}$이다. 두 부분의 치역이 겹치지 않고 합하면 실수 전체의 집합이므로 일대일대응이다.

이상에서 일대일대응인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

13 THEME 04 · 응용 정답 $\frac{3}{5}$

써킷 08-038

핵심 $a>0$이므로 양 끝점끼리 대응한다. $f(-4)=-3$, $f(1)=3$.

$a>0$이고 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 $(-4,\ -3)$, $(1,\ 3)$을 지나야 한다.

즉, $f(-4)=-3,\ f(1)=3$이므로

$-4a+b=-3,\ a+b=3$

두 식을 연립하면 $a=\frac{6}{5},\ b=\frac{9}{5}$이므로 $b-a=\frac{3}{5}$이다.

14 THEME 04 · 응용 정답 ③

써킷 08-040

핵심 두 직선은 $x=0$에서 $y=2$로 이어진다. 일대일대응이려면 두 기울기의 부호가 같아야 한다.

함수 $f(x)$가 일대일대응이려면 $a+5$와 $2-a$의 부호가 같아야 하므로

$(a+5)(2-a)>0$

$-5<a<2$

따라서 정수 a의 개수는 6이다.

15 THEME 05 · 확인 정답 10

써킷 08-043

핵심 항등함수는 $f(x)=x$, 상수함수는 $g(x)=c$로 놓는다.

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)$가 항등함수이므로 $f(x)=x$, 함수 $g(x)$가 상수함수이므로 $g(x)=a$ (a는 상수)라 하면 $f(2)+g(2)=6$에서

$2+a=6\ \therefore\ a=4$

따라서 $g(x)=4$이므로 $f(6)+g(6)=6+4=10$

ANSWER 정답과 해설

16 THEME 05 · 대표 정답 ④

써킷 08-046

핵심 상수함수이므로 $f(0)=f(2)=f(4)$. $f(0)=2$를 먼저 구한다.

함수 $f(x)$는 상수함수이므로 $f(0)=f(2)=f(4)$

$f(0)=2,\ f(2)=4+2a+b,\ f(4)=16+4a+b$이므로

$f(0)=f(2)$에서 $2a+b=-2$, ····· ㉠

$f(0)=f(4)$에서 $4a+b=-14$ ····· ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-6,\ b=10$이므로

$a+b=4$이다.

17 THEME 05 · 응용 정답 ①

써킷 08-044

핵심 항등함수 ⇔ X의 모든 원소가 $f(x)=x$의 해. 해는 1, 4 뿐이다.

함수 $f(x)=x^2-4x+4$가 항등함수가 되려면 집합 X의 각 원소 x에 대하여 $f(x)=x$가 성립해야 하므로

$x^2-4x+4=x$에서

$x^2-5x+4=0$

$(x-1)(x-4)=0$

$\therefore\ x=1$ 또는 $x=4$

따라서 구하는 집합 X는 $\{1\}$, $\{4\}$, $\{1,\ 4\}$의 3개다.

18 THEME 06 · 확인 정답 84

써킷 08-047

핵심 함수는 3^4개, 상수함수는 공역의 원소의 개수만큼.

X에서 Y로의 함수의 개수는 $m=3^4=81$

X에서 Y로의 상수함수의 개수는 $n=3$

$\therefore\ m+n=84$

19 THEME 06 · 대표 정답 ②

써킷 08-048

핵심 치역의 원소의 합이 5이면 치역은 $\{1,\ 4\}$ 또는 $\{2,\ 3\}$. 두 원소로의 함수 2^4개에서 상수함수 2개를 뺀다.

치역의 원소의 합이 5가 되는 경우는 치역이

$\{1,\ 4\}$ 또는 $\{2,\ 3\}$인 경우이다.

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에서 $\{1,\ 4\}$로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는

$2^4-2\times1^4=14$

마찬가지로 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에서 $\{2,\ 3\}$으로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는 14이므로 구하는 함수의 개수는

$14+14=28$

20 THEME 06 · 응용 정답 9

써킷 08-049

핵심 $f(0)$은 하나로 정해지고, $f(1)$과 $f(-1)$, $f(2)$와 $f(-2)$는 짝으로 함께 정해진다.

$f(0)+f(0)=2$에서 $f(0)=1$

$f(1)+f(-1)=2$에서 $f(1)$과 $f(-1)$의 값은 각각

0, 2 또는 1, 1 또는 2, 0

이므로 $f(1)$과 $f(-1)$의 값을 정하는 경우의 수는 3이다.

마찬가지로 $f(2)+f(-2)=2$에서 $f(2)$와 $f(-2)$의 값을 정하는 경우의 수는 3이다.

따라서 구하는 함수 f의 개수는

$1\times3\times3=9$

21 THEME 07 · 확인 정답 ④

써킷 08-089

핵심 $g(2)=2a+3$을 먼저 구하고 f에 넣는다.

두 함수 $f(x)=3x+2,\ g(x)=ax+3$에 대하여

$(f\circ g)(2)=-1$에서

$f(g(2))=f(2a+3)=-1$

$3(2a+3)+2=-1\ \therefore\ a=-2$

ANSWER 정답과 해설

22 THEME 07 · 대표 정답 ⑤

써킷 08-090

핵심 $g(-1)=-1<1$ 이므로 f 의 위쪽 식, $f(2)$ 는 $2\geq 1$ 이므로 아래쪽 식을 쓴다.

$(f\circ g)(-1)$ 에서

$(f\circ g)(-1)=f(g(-1))=f(-1)=2$

$(g\circ f)(2)$ 에서

$(g\circ f)(2)=g(f(2))=g(2)=8$

$\therefore\ (f\circ g)(-1)+(g\circ f)(2)=2+8=10$

23 THEME 07 · 응용 정답 ⑤

써킷 08-095

핵심 $f(g(x))=g(f(x))$ 는 x 에 대한 항등식 — 상수항을 비교한다.

두 함수 $f(x)=2x-1,\ g(x)=ax+2$ 에 대하여

$f\circ g=g\circ f$ 에서

$f(g(x))=g(f(x))$

$f(ax+2)=g(2x-1)$

$2(ax+2)-1=a(2x-1)+2\ \therefore\ a=-1$

24 THEME 07 · 응용 정답 ②

써킷 08-092

핵심 $g\circ f$ 가 정의되려면 f 의 치역이 g 의 정의역에 포함되어야 한다. 세 함수의 치역부터 구한다.

① $(f\circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y\,|\,-3\leq y\leq 3\}$ 이 함수 $f(x)$ 의 정의역 $\{x\,|\,-1\leq x\leq 1\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(f\circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.

② $(g\circ f)(x)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 치역 $\{y\,|\,0\leq y\leq 2\}$ 가 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x\,|\,0\leq x\leq 3\}$ 의 부분집합이므로 함수 $(g\circ f)(x)$ 가 항상 정의된다.

③ $(g\circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y\,|\,-1\leq y\leq 7\}$ 이 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x\,|\,0\leq x\leq 3\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(g\circ h)(x)$ 가 정의되지 않는다.

④ $(h\circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y\,|\,-3\leq y\leq 3\}$ 이 함수 $h(x)$ 의 정의역 $\{x\,|\,0\leq x\leq 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(h\circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.

⑤ $((g\circ f)\circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y\,|\,-1\leq y\leq 7\}$ 이 함수 $(g\circ f)(x)$ 의 정의역 $\{x\,|\,-1\leq x\leq 1\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $((g\circ f)\circ h)(x)$ 가 정의되지 않는다.

이상에서 항상 정의되는 함수는 ②이다.

25 THEME 08 · 확인 정답 ②

써킷 08-099

핵심 $(f\circ f)(x)=a^2x+ab+b$ 와 $9x+4$ 의 계수를 비교한다.

함수 $f(x)=ax+b\ (a>0)$ 에 대하여 $(f\circ f)(x)=9x+4$ 에서

$f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b=9x+4$

즉, $a^2=9,\ ab+b=4$ 이고 $a>0$ 이므로

$a=3,\ b=1$

따라서 함수 $f(x)=3x+1$ 이므로 $f(1)+f(2)=11$

26 THEME 08 · 대표 정답 -4

써킷 08-100

핵심 $(f\circ g)(x)=acx+3a+b$ 와 계수를 비교하고, $f(1)=3$ 을 함께 쓴다.

두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+3$ 에 대하여

$(f\circ g)(x)=-2x+5$ 이므로

$f(g(x))=f(cx+3)=a(cx+3)+b$

$=acx+3a+b=-2x+5$

$\therefore\ ac=-2,\ 3a+b=5$ ····· ㉠

한편, $f(1)=a+b=3$ 이므로 ㉠과 연립하면

$a=1,\ b=2,\ c=-2$

$\therefore\ abc=-4$

27 THEME 08 · 응용 정답 -9

써킷 08-104

핵심 $f(2x-1)=-8x-1$ 에서 $2x-1=1$, 곧 $x=1$ 을 넣으면 바로 $f(1)$ 이다.

$(f\circ g)(x)=-8x-1$ 이므로 $f(g(x))=-8x-1$

$\therefore\ f(2x-1)=-8x-1$

$2x-1=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t+1}{2}$ 이므로

$f(t)=-8\times\left(\dfrac{t+1}{2}\right)-1=-4t-5$

$\therefore\ f(1)=-9$

[다른 풀이]

$f(2x-1)=-8x-1$ 에서 $x=1$ 을 대입하면

$f(1)=-8-1=-9$

ANSWER 정답과 해설

28 THEME 08 · 응용 정답 ④

써킷 08-107

핵심 $f^2(x)=x$ 이므로 f^n 은 두 개씩 되풀이된다. 40 은 짝수.

$f^1(x)=f(x)=-x+2$

$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(-x+2)=-(-x+2)+2=x$

$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(x)=-x+2=f^1(x)$

$\vdots$

즉, n 이 홀수일 때 $f^n(x)=-x+2$,

n 이 짝수일 때 $f^n(x)=x$

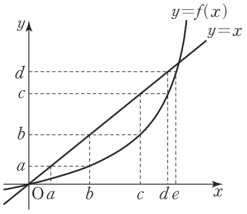
$\therefore\ f^{40}(3)=3$

29 THEME 09 · 확인 정답 ②

써킷 08-111

핵심 $f(e)=d,\ f(d)=c,\ \cdots$ — 직선 $y=x$ 를 따라 한 칸씩 내려간다.

$(f\circ f\circ f)(e)=f(f(f(e)))=f(f(d))=f(c)=b$



30 THEME 09 · 대표 정답 ④

써킷 08-112

핵심 $f(a)=b$ 로 놓으면 $f(b)=5$ 인 b 를 먼저 찾고, 각 b 에 대하여 $f(a)=b$ 인 a 의 개수를 센다.

$f(a)=b$ 라 하면 $(f\circ f)(a)=5$ 에서

$f(f(a))=f(b)=5$

주어진 그래프에서 $f(b)=5$ 를 만족시키는 b 의 값은

$b=3,\ 4,\ 6$

이므로

$f(a)=3,\ f(a)=4,\ f(a)=6$

(i) $f(a)=3$ 일 때

$a=2$ 또는 $a=5$ 이므로 개수는 2 이다.

(ii) $f(a)=4$ 일 때

$2<a<3$ 또는 $4<a<5$ 또는 $5<a<6$ 일 때 실수 a 의 값이 각각 하나씩 존재하므로 개수는 3 이다.

(iii) $f(a)=6$ 일 때

$f(a)=6$ 을 만족시키는 실수 a 의 값이 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에 의하여 실수 a 의 값의 개수는 $2+3=5$ 이다.

31 THEME 09 · 응용 정답 $\frac{2}{9}$

써킷 08-113

핵심 그래프에서 $f(x)$ 의 식을 구해 $f\left(\frac{10}{9}\right)$, f^2, f^3 을 차례로 구하면 세 값이 되풀이된다.

주어진 그래프에서

$$f(x)=\begin{cases}-2x+2 & (0\le x<1)\\ 2x-2 & (1\le x\le 2)\end{cases}$$

이다.

$f^1\left(\frac{10}{9}\right)=\frac{2}{9}$,

$f^2\left(\frac{10}{9}\right)=f\left(\frac{2}{9}\right)=\frac{14}{9}$,

$f^3\left(\frac{10}{9}\right)=f\left(\frac{14}{9}\right)=\frac{10}{9}$

$\vdots$

즉, $f^n\left(\frac{10}{9}\right)$ 의 값은 $\frac{2}{9}$, $\frac{14}{9}$, $\frac{10}{9}$ 의 순서로 반복된다.

따라서 $100=3\times 33+1$ 이므로

$f^{100}\left(\frac{10}{9}\right)=f\left(\frac{10}{9}\right)=\frac{2}{9}$

ANSWER 정답과 해설

32 THEME 10 · 확인 정답 ③

써킷 08-117

핵심 $f^{-1}(5)=1$ 은 $f(1)=5$ 이다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$f(x)=ax+b$ (a, b 는 상수)

에 대하여 $f(2)=8$ 이고 $f^{-1}(5)=1$ 에서 $f(1)=5$ 이므로

$2a+b=8$, $a+b=5$

두 식을 연립하면

$a=3$, $b=2$ $\therefore$ $ab=6$

33 THEME 10 · 대표 정답 1

써킷 08-119

핵심 $\dfrac{x+4}{3}=t$ 로 놓아 $f(x)$ 를 구한 뒤, $f(k)=-2$ 인 k 를 찾는다.

$\dfrac{x+4}{3}=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=3t-4$

$f(t)=5(3t-4)+3=15t-17$

$\therefore$ $f(x)=15x-17$

$f^{-1}(-2)=k$ 라 하면 $f(k)=-2$ 이므로

$15k-17=-2$ $\therefore$ $k=1$

$\therefore$ $f^{-1}(-2)=1$

34 THEME 10 · 응용 정답 ②

써킷 08-122

핵심 역함수가 존재 $\Leftrightarrow$ 일대일대응. 기울기가 음수이므로 $f(1)=b$, $f(7)=a$.

함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 기울기가 음수이므로

$f(1)=b$, $f(7)=a$

이때 $f(1)=-1$, $f(7)=-13$ 이므로 $a=-13$, $b=-1$ 이다.

$\therefore$ $a+b=-14$

35 THEME 10 · 응용 정답 ②

써킷 08-124

핵심 두 직선은 $x=1$ 에서 이어진다. 두 기울기 $a+7$, $-a+5$ 의 부호가 같아야 한다.

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면

$f(x)$ 는 일대일대응이어야 한다.

$a+7=0$ 또는 $-a+5=0$ 일 때

$f(x)$ 는 일대일대응이 아니다.

그러므로 $a\neq-7$, $a\neq5$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이기 위해서는

직선 $y=(a+7)x-1$ 의 기울기 $a+7$ 과

직선 $y=(-a+5)x+2a+1$ 의 기울기 $-a+5$ 의 부호가 같아야 한다.

그러므로 $(a+7)(-a+5)>0$, $(a+7)(a-5)<0$

$-7<a<5$

따라서 이를 만족시키는 정수 a 는 -6, -5, $\cdots$, 4 이고 그 개수는 11 이다.

36 THEME 11 · 확인 정답 ③

써킷 08-126

핵심 $y=2x+a$ 를 x 에 대하여 풀고 x 와 y 를 바꿔 $bx-4$ 와 비교한다.

$y=2x+a$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=2y+a$, 즉 $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{a}{2}$

$\therefore$ $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{a}{2}=bx-4$

따라서 $a=8$, $b=\dfrac{1}{2}$ 이므로 $ab=4$ 이다.

[다른 풀이]

$f\left(-\dfrac{a}{2}\right)=0$ 이므로 $f^{-1}(0)=-\dfrac{a}{2}$

$f^{-1}(0)=0-4=-4$ $\therefore$ $a=8$

$f(0)=a=8$ 이므로 $f^{-1}(8)=0$

$f^{-1}(8)=8b-4=0$ $\therefore$ $b=\dfrac{1}{2}$

$\therefore$ $ab=8\times\dfrac{1}{2}=4$

ANSWER 정답과 해설

37 THEME 11 · 대표 정답 20

써킷 08-127

핵심 $2x+2=t$로 놓아 $f(x)=\frac{1}{2}x-5$를 구한 뒤 역함수를 구한다.

$f(2x+2)=x-4$에서 $2x+2=t$라 하면 $x=\frac{1}{2}t-1$

$f(t)=\left(\frac{1}{2}t-1\right)-4$

$=\frac{1}{2}t-5$

이므로 $f(x)=\frac{1}{2}x-5$

이때 $y=\frac{1}{2}x-5$에서 x와 y를 서로 바꾸면

$x=\frac{1}{2}y-5$, 즉 $y=2x+10$

따라서 $f^{-1}(x)=2x+10$이고 $a=2$, $b=10$이므로

$ab=20$이다.

38 THEME 11 · 응용 정답 ①

써킷 08-128

핵심 $y=g(2x-3)$에 $g^{-1}=f$를 적용하면 $2x-3=f(y)$. x에 대하여 풀고 x와 y를 바꾼다.

함수 $f(x)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $g^{-1}(x)=f(x)$이고 함수 $g(2x-3)$의 역함수를 $h(x)$라 하면 $g(2h(x)-3)=x$가 성립한다.

$2h(x)-3=g^{-1}(x)=f(x)$

$\therefore\ h(x)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{3}{2}$

39 THEME 12 · 확인 정답 ④

써킷 08-130

핵심 $f^{-1}(g(1))=2 \iff g(1)=f(2)$

$f^{-1}(g(1))=2$에서 $g(1)=f(2)$

$-1+a=3\ \therefore\ a=4$

40 THEME 12 · 대표 정답 1

써킷 08-131

핵심 $g(2)\rightarrow f(\ )\rightarrow g^{-1}(\ )$ 순서로 그림에서 읽는다. $g^{-1}(b)$는 g에서 b로 가는 화살표의 출발점이다.

$(g^{-1}\circ f\circ g)(2)=g^{-1}(f(g(2)))$

이때 $g(2)=1$, $f(1)=2$이고, $g^{-1}(2)=1$이므로

$g^{-1}(f(g(2)))=1$

41 THEME 12 · 응용 정답 ③

써킷 08-132

핵심 $g^{-1}(k)=a$로 놓으면 $f(a)=7$, $k=g(a)$.

$g^{-1}(k)=a$라 하면

$(f\circ g^{-1})(k)=f(a)=4a-5=7$, $a=3$

$g^{-1}(k)=3$이므로 $k=g(3)=10$

42 THEME 12 · 응용 정답 2

써킷 08-133

핵심 $f^{-1}(x)=\frac{x-a}{2}$를 구해 $f^{-1}(g(x))=x-4$와 계수를 비교하고, $g^{-1}(2)=3 \iff g(3)=2$를 쓴다.

$y=2x+a$에서 x와 y를 서로 바꾸면

$x=2y+a$, 즉 $y=\frac{x-a}{2}$

$\therefore\ f^{-1}(x)=\frac{x-a}{2}$

이때$(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$

$=\frac{g(x)-a}{2}$

$=\frac{bx+c-a}{2}=x-4$

위의 등식은 x에 대한 항등식이므로

$b=2$, $c-a=-8$ ····· ㉠

또한 $g^{-1}(2)=3$에서 $g(3)=2$이므로

$3b+c=2$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서

$a=4$, $b=2$, $c=-4$

$\therefore\ a+b+c=4+2+(-4)=2$

43 THEME 13 · 확인 정답 ⑤

써킷 08-134

핵심 $(f\circ g^{-1})^{-1}=g\circ f^{-1}$이므로 식 전체가 $f^{-1}\circ g$로 줄어든다.

$(f^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ f)(2)=(f^{-1}\circ g\circ f^{-1}\circ f)(2)$

$=(f^{-1}\circ g)(2)$

$=f^{-1}(2)\ (\because\ g(2)=2)$

$f^{-1}(2)=\alpha$라 하면 $f(\alpha)=2$이므로

$f(\alpha)=2\alpha-3=2$

$\therefore\ \alpha=f^{-1}(2)=\frac{5}{2}$

ANSWER 정답과 해설

44 THEME 13 · 대표 정답 ③

써밋 08-135

핵심 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$ 로 바꾸면 식이 $f^{-1}\circ g$ 로 줄어든다. $f^{-1}(g(k))=3 \iff g(k)=f(3)$.

$(g\circ(f\circ g)^{-1}\circ g)(k)=3$ 에서

$(g\circ g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(k)=3$

$f^{-1}(g(k))=3$

$g(k)=f(3)=3$

$\therefore\ k=2$

45 THEME 13 · 응용 정답 ①

써밋 08-136

핵심 $(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g$ 로 줄이면 $g(f^{-1}(k))=5$. $g(\alpha)=5$ 인 α 를 구간별로 찾는다.

$(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=5$ 에서

$(f\circ f^{-1}\circ g\circ f^{-1})(k)=5$

$(g\circ f^{-1})(k)=5$

$g(f^{-1}(k))=5$

한편, $g(\alpha)=5$ 라 하면

$-\alpha+3=5\ \therefore\ \alpha=-2$

즉, $g(-2)=5$ 이므로 $f^{-1}(k)=-2$

$f(-2)=k$

$\frac{1}{2}\times(-2)-\frac{3}{2}=k\ \therefore\ k=-\frac{5}{2}$

$\therefore\ f(k)=f\left(-\frac{5}{2}\right)=-\frac{11}{4}$

46 THEME 14 · 확인 정답 $(-3,\ -3)$

써밋 08-086

핵심 두 그래프의 교점은 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점이다. $3x+6=x$.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같으므로 $3x+6=x$ 에서

$2x=-6\ \therefore\ x=-3$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(-3,\ -3)$

47 THEME 14 · 대표 정답 ⑤

써밋 08-138

핵심 $(f\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ f^{-1}$. $f(d)=c$ 이므로 $f^{-1}(c)=d$ — 그래프에서 한 칸씩 거꾸로 올라간다.

$(f\circ f)^{-1}(c)=f^{-1}(f^{-1}(c))$

$=f^{-1}(d)\ (\because\ f(d)=c)$

$=e\ (\because\ f(e)=d)$

48 THEME 14 · 응용 정답 0

써밋 08-141

핵심 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(3,\ a)$ 를 지나면 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(a,\ 3)$ 을 지난다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(3,\ a)$ 를 지나므로 $g(3)=a$ 이고, 함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로

$f(a)=-2a+1=3\ \therefore\ a=-1$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ -1)$ 을 지나므로

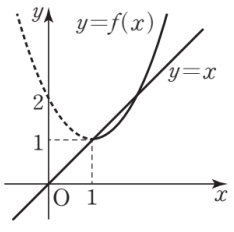
$f(b)=-2b+1=-1\ \therefore\ b=1$

$\therefore\ a+b=0$

49 THEME 14 · 응용 정답 ②

써밋 08-142

핵심 $x\geq 1$ 에서 $f(x)$ 는 x 의 값이 커지면 함숫값도 커지므로 두 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다. $f(x)=x$ 를 푼다.



$f(x)=x^2-2x+2=(x-1)^2+1\ (x\geq 1)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점과 같다. 방정식 $x^2-2x+2=x$ 에서

$x^2-3x+2=0$

$(x-1)(x-2)=0$

$\therefore\ x=1$ 또는 $x=2$

따라서 두 교점의 좌표는 $(1,\ 1)$, $(2,\ 2)$ 이므로 두 교점 사이의 거리는

$\sqrt{(2-1)^2+(2-1)^2}=\sqrt{2}$

ANSWER 정답과 해설

50 THEME 15 · 대표 정답 ④

써킷 08-053

핵심 $x=-1$, $x=2$를 경계로 세 범위로 나누면 꺾은선. 꺾이는 점 $x=-1$, $x=2$와 양 끝 $x=-2$, $x=3$의 값을 비교한다.

$y=|x+1|+2|x-2|$에서

(ⅰ) $x<-1$일 때

$y=-(x+1)-2(x-2)=-3x+3$

(ⅱ) $-1\le x<2$일 때

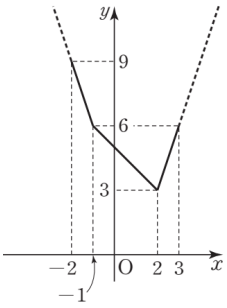
$y=x+1-2(x-2)=-x+5$

(ⅲ) $x\ge 2$일 때

$y=x+1+2(x-2)=3x-3$

(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여 함수 $y=|x+1|+2|x-2|$의 그래프는 다음 그림과 같다.

따라서 $-2\le x\le 3$에서 최댓값은 9, 최솟값은 3이므로 최댓값과 최솟값의 합은 12이다.



51 THEME 15 · 응용 정답 ③

써킷 08-146

핵심 $y=f(|x|)$는 $x\ge 0$인 부분을 남기고, 그 부분을 y축에 대하여 대칭이동한 것을 $x<0$ 쪽에 그린다.

$y=f(|x|)$의 그래프는 $y=f(x)$의 그래프에서 $x\ge 0$인 부분만 남기고, $x<0$인 부분은 $x\ge 0$인 부분의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동하여 그린 것이므로 그 개형은 ③이다.